ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 06

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 (+ කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10) **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය: .....

වැදගත්:

- A කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්** සහ B කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්** තෝරාගෙන, මුළු ප්‍රශ්න **දහයකට** පිළිතුරු සපයන්න.
- පිළිතුරු ලිවීමේදී අදාළ පියවර දක්වා නිවැරදි ඒකක භාවිත කරන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- පිළිතුරු වෙනම පිළිතුරු පත්‍රවල ලියන්න. “රූපය පිටපත් කරන්න” යැයි සඳහන් ප්‍රශ්නවලදී රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගන්න. පළමු මිනිත්තු 10 ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරාගැනීමට සහ පිළිතුරු ලිවීමේ අනුපිළිවෙළ තීරණය කිරීමට යොදාගන්න.
- පාදක වර්ගඵලය A ද උස h ද වූ ඍජු පිරමීඩයක පරිමාව $\frac{1}{3}Ah$ වේ. පාදක අරය r ද උස h ද වූ ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ වේ.

A කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. සුපිරි වෙළඳසැලක හිමිකාරියක් වන පවිත්‍රා රු. 60 000ක් වටිනා ශීතකරණයක් මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරයි. ඇය ඉදිරියේ ඇත්තේ ක්‍රම දෙකකි. **1 වන ක්‍රමය:** වසරකට සරල පොලී අනුපාතය 18%ක් වන පරිදි මාස 10කට බැංකු ණයක් ලෙස රු. 60 000ක් ගෙන, මාස 10 අවසානයේ ණය මුදල සහ පොලිය එකවර ගෙවීම. **2 වන ක්‍රමය:** රු. 6 550 බැගින් වූ සමාන මාසික වාරික 10කින් ගෙවීම. මෙම ක්‍රමයේදී සෑම මාසයකම මිලෙන් රු. 6 000ක් බැගින් අඩු වන අතර, සෑම මාසයකම පොලිය ගණනය කරන්නේ එම මාසය ආරම්භයේ ගෙවීමට ඉතිරි මුදල මතය.

(i) 1 වන ක්‍රමයට අනුව පවිත්‍රාට ගෙවීමට සිදුවන පොලිය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) 2 වන ක්‍රමයට අනුව ගෙවන මුළු මුදල සහ මුළු පොලිය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) 2 වන ක්‍රමයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 1 වන ක්‍රමයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතයට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 6)

2. $0 \leq x \leq 8$ සඳහා $y = f(x)$ ශ්‍රිතයේ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ. ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය සිරස් රේඛාවක් වටා සමමිතික වේ.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	−7	0	5	8	9	...	5	0	−7

(i) ප්‍රස්ථාරයේ සමමිතිය භාවිතයෙන් $x = 5$ විට y හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 1)

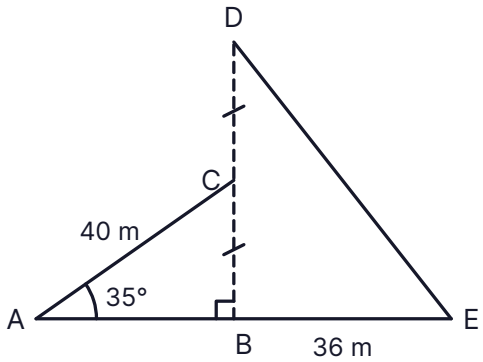
(ii) x අක්ෂය දිගේ ඒකක 1ට සෙ.මී. 2ක් ද y අක්ෂය දිගේ ඒකක 2ට සෙ.මී. 2ක් ද ගනිමින් ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය ප්‍රස්ථාර කඩදාසියක අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) (a) ප්‍රස්ථාරය x අක්ෂය හමුවන ලක්ෂ්‍යවල x බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 2)
(b) ඒවා උපයෝගී කරගනිමින් ශ්‍රිතය $y = -(x + p)(x + q)$ ආකාරයෙන් ලියන්න.

(iv) $y = 7$ සරල රේඛාව ප්‍රස්ථාරය A සහ B හිදී හමුවේ. ප්‍රස්ථාරය ඇසුරින් (a) $y > 7$ වන x හි අගය පරාසය ලියන්න; (b) AB හි දිග දශමස්ථාන එකකට නිවැරදිව සොයන්න. (ලකුණු 4)

---

3. රූපයෙන් රෝහලක භූමියක බෑවුමක හරස්කඩක් දැක්වේ. A, B සහ E සමතලා බිමේ පිහිටා ඇති අතර B ලක්ෂ්‍යය A සහ E අතර වේ. AC සරල මාර්ගය $\angle CAB = 35°$ වන සේ ඉහළට යන අතර AC = 40 m වේ. BCD සිරස් රේඛාවක් වන අතර DC = BC වේ. DE කේබලය D සිට E දක්වා පහළට ඇදී ඇති අතර BE = 36 m වේ. **රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර දී ඇති දත්ත එහි සලකුණු කරගන්න.** (ත්‍රිකෝණමිතික වගු භාවිත කරන්න.)



(i) BC හි දිග ආසන්නතම 0.01 m දක්වා සොයන්න. (ලකුණු 2)

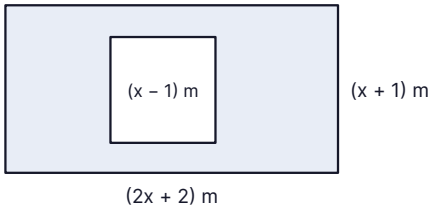
(ii) එනයින් BD හි දිග සොයන්න. (ලකුණු 1)

(iii) $\tan \angle DEB$ හි අගය සොයා, එනයින් $\angle DEB$ කෝණයේ විශාලත්වය සොයන්න. (ලකුණු 4)

(iv) DE හි ආනති කෝණය AC හි ආනති කෝණයට වඩා 16°කට වැඩියෙන් විශාල බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

---

4. අසංකගේ වී ගොයම $(2x + 2)$ m දිගින් සහ $(x + 1)$ m පළලින් යුත් සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බිම් කැබැල්ලකි. එහි $(x - 1)$ m පැත්තක් සහිත සමචතුරස්‍රාකාර පොකුණක් කපා ඇත. ගොයමේ ඉතිරි අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය 100 m^2කි.



(i) x මගින් $x^2 + 6x - 99 = 0$ සමීකරණය සපුරාලන බව පෙන්වා, එය විසඳා x හි අගය ආසන්නතම පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න. ($\sqrt{3} = 1.73$ ලෙස ගන්න.) (ලකුණු 5)

(ii) $x = 7$ ලෙස ගෙන, පොකුණේ විකර්ණයේ දිග 8 m ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. ($\sqrt{2} = 1.41$ ලෙස ගන්න.) (ලකුණු 5)

---

5. ගයාන් තම සුපිරි වෙළඳසැල සඳහා රු. 95 බැගින් වූ කුඩා පැකට් සහ රු. 150 බැගින් වූ විශාල පැකට් ඇතුළුව ඩිටර්ජන්ට් පැකට් 80ක් රු. 9 250කට මිලදී ගත්තේය. කුඩා පැකට් ගණන x ලෙසත් විශාල පැකට් ගණන y ලෙසත් ගන්න.

(i) x සහ y ඇසුරෙන් සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනඟා, ඒවා විසඳා කුඩා පැකට් ගණන සහ විශාල පැකට් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

(ii) සෑම විශාල පැකට්ටුවකම ඇති ඩිටර්ජන්ට් ප්‍රමාණය කුඩා පැකට්ටුවක ඇති ප්‍රමාණයට වඩා ග්‍රෑම් 150ක් වැඩි වන අතර, පැකට් 80ම එකට ඩිටර්ජන්ට් kg 24.5ක් අඩංගු වේ. කුඩා පැකට්ටුවක ඇති ඩිටර්ජන්ට් ස්කන්ධය සොයන්න. (ලකුණු 5)

---

6. රෝහල් සායනයක හෙදියක් වන තිළිණි, දින 40ක් තුළ සෑම දිනකම සායනයේ ප්‍රතිකාර ලැබූ රෝගීන් ගණන සටහන් කළාය. එම දත්ත වගුවේ දැක්වේ.

දිනකට රෝගීන් ගණන	**15–24**	**25–34**	**35–44**	**45–54**	**55–64**
දින ගණන	4	9	14	9	4

(i) දිනකට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ මධ්‍යන්‍ය ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) මෙම මධ්‍යන්‍යය භාවිතයෙන් දින 30ක් තුළ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ අපේක්ෂිත ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) සෑම රෝගියෙකුම රු. 250ක ගාස්තුවක් ගෙවන අතර එයින් 40%ක් රෝහලට හිමි වේ. දින 20ක් තුළ රෝහලට ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන මුදල සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iv) රෝගීන් 35කට අඩු ගණනකට ප්‍රතිකාර කළ දිනවල ප්‍රතිකාර ලැබූ රෝගීන්ගේ මුළු ගණන විය හැකි අවම අගය සොයන්න. (ලකුණු 2)

B කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

7. මෙම ප්‍රශ්නයේ නිර්මාණ සඳහා සෙ.මී./මි.මී. පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තබන්න.

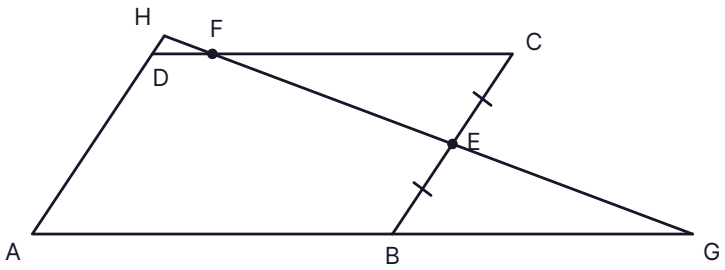
(i) AB = 6.5 cm වන රේඛා ඛණ්ඩය නිර්මාණය කරන්න. B හිදී AB ට ලම්බකයක් නිර්මාණය කර, BC = 4.5 cm වන පරිදි එම ලම්බකය මත C ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කරන්න. AC යා කරන්න. (ලකුණු 3)

(ii) AC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර, AC විෂ්කම්භය වන පරිදි වෘත්තයක් අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) ∠ABC හි සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න. එය වෘත්තය නැවත හමුවන ලක්ෂ්‍යය D ලෙස නම් කර, AD සහ CD යා කරන්න. (ලකුණු 2)

(iv) හේතු දක්වමින් ∠ADC සහ ∠DAC කෝණවල විශාලත්ව ලියන්න. (ලකුණු 2)

8. ABCD සමාන්තරාස්‍රයකි. E යනු BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වන අතර F යනු DF = $\frac{1}{6}$ DC වන පරිදි DC මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකි. දික් කළ AB සහ දික් කළ FE රේඛා G හිදී ද, දික් කළ AD සහ දික් කළ EF රේඛා H හිදී ද හමුවේ. **රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගන්න.**



(i) BGE සහ CFE ත්‍රිකෝණ අංගසම බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) BF සහ GC යා කර, BGCF සමාන්තරාස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(iii) DFH සහ BGE ත්‍රිකෝණ සමකෝණික බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(iv) එනයින් DH = $\frac{1}{10}$ AD බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

9. රෝහල් වැඩපළක සේවය කරන අසංක, සර්වසම ඝන ලෝහ පිරමීඩ 4ක් ලෝහ අපතේ නොයන පරිදි උණු කර, පාදක අරය r ද උස $8r$ ද වූ ඝන සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක් සාදයි. සෑම පිරමීඩයකම පාදය $3a$ පැත්තක් සහිත සමචතුරස්‍රයක් වන අතර උස $2a$ වේ.

(i) $a^3 = \frac{\pi}{3} r^3$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

(ii) $r = 14.5$ cm සහ $\pi = 3.14$ ලෙස ගෙන ලඝුගණක භාවිතයෙන් a^3 හි අගය සොයා, එනයින් a ආසන්නතම පූර්ණ සෙන්ටිමීටරයට සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) ඝන ලී ඝනකාභයක පාදය $3a$ පැත්තක් සහිත සමචතුරස්‍රයක් වන අතර උස $2a$ වේ. ලෝහ පිරමීඩයක් හා සර්වසම පිරමීඩාකාර කොටසක් එම ඝනකාභයෙන් කපා ඉවත් කරනු ලැබේ. (ii) හි සොයාගත් a^3 අගය භාවිතයෙන් ඉතිරි ලී කොටසේ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

10. ගයාන් සහ අසංක සමාන වර්ගඵල සහිත වී කුඹුරු දෙකක වී පැළ සිටුවීමට සූදානම් වෙති. ගයාන් පළමු දිනයේ 120 m^2ක් සිටුවන අතර, ඉන්පසු සෑම දිනකම පෙර දිනට වඩා 10 m^2 බැගින් වැඩියෙන් සිටුවයි. ඔහු කුඹුර 12 වන දිනයේ අවසන් කරයි.

(i) ගයාන් පළමු දින තුනේ සිටුවන වර්ගඵල m^2 වලින් ලියන්න. (ලකුණු 1)

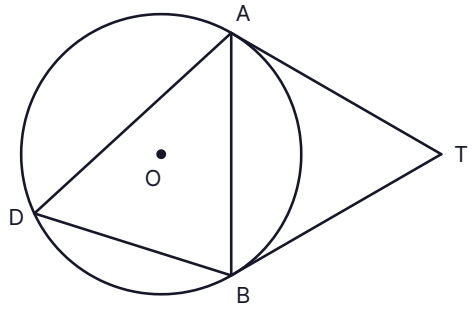
(ii) 12 වන දිනයේ ඔහු සිටුවන වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) කුඹුරේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) අසංක සෑම දිනකම පෙර දිනට වඩා 20 m^2 බැගින් වැඩියෙන් සිටුවන අතර, එම වර්ගඵලයම ඇති තම කුඹුර 14 වන දිනයේ අවසන් කරයි. ඔහු පළමු දිනයේ සිටුවන වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) කුමන දිනයේ දී දෙදෙනාම සමාන වර්ගඵල සිටුවයිද? (ලකුණු 2)

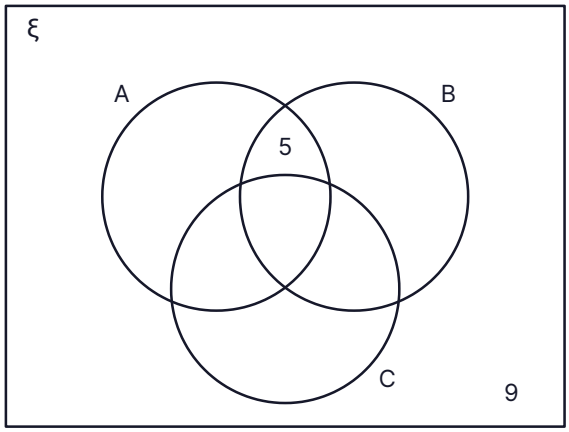
11. රූපයේ O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයයි. TA සහ TB යනු වෘත්තයට A සහ B හිදී ඇඳි ස්පර්ශක වන අතර D යනු වෘත්තය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකි. **රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර OA, OB සහ OT යා කරන්න.**



(i) TAOB වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බවත් OT මගින් ∠AOB සමච්ඡේදනය වන බවත් පෙන්වන්න. (ලකුණු 5)

(ii) (a) TAB ත්‍රිකෝණයේ ∠TAB ට සමාන කෝණයක් හේතු සහිතව ලියන්න. (ලකුණු 5)
(b) D හිදී ∠TAB ට සමාන කෝණයක් හේතු සහිතව ලියන්න.
(c) එනයින් ∠AOT = ∠TAB බව පෙන්වන්න.

12. පවිත්‍රා ගමක ගොවීන් 84 දෙනෙකුගෙන් පසුගිය කන්නයේ වගා කළ බෝග පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් කළාය. වී වගා කළ ගොවීන්ගේ කුලකය A ලෙසත්, ඉරිඟු වගා කළ ගොවීන්ගේ කුලකය B ලෙසත්, එළවළු වගා කළ ගොවීන්ගේ කුලකය C ලෙසත් ගන්න. ගොවීන් 9 දෙනෙක් බෝග තුනෙන් එකක්වත් වගා කළේ නැති අතර, ගොවීන් 34 දෙනෙක් බෝග දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් වගා කළහ. දී ඇති වෙන් රූප සටහන අර්ධ වශයෙන් පුරවා ඇත. **රූප සටහන ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර, කොටස්වලට පිළිතුරු සපයන විට එය සම්පූර්ණ කරන්න.**



(i) බෝග තුනෙන් හරියටම එකක් පමණක් වගා කළ ගොවීන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) බෝග තුනම වගා කළ ගොවීන් ගණන, බෝග දෙකක් පමණක් වගා කළ ගොවීන් ගණනට සමාන වේ. බෝග තුනම වගා කළ ගොවීන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) ඉරිඟු සහ එළවළු පමණක් වගා කළ ගොවීන් ගණන, වී සහ එළවළු පමණක් වගා කළ ගොවීන් ගණනට දෙගුණයකි. මේ සෑම ගණනක්ම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ගොවීන් 42 දෙනෙක් වී වගා කළහ. වී පමණක් වගා කළ ගොවීන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****